

İST 266 HİPOTEZ TESTLERİ UYGULAMA 2 ÇÖZÜMLERİ

1. $U(0, \theta)$ şeklinde verilen uniform dağılımdan n büyüklükte rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. θ parametresi için iki tahmin edici aşağıdaki gibi veriliyor. Buna göre,

$$\hat{\theta}_1 = 2\bar{X} \quad \hat{\theta}_2 = \frac{n+1}{n}Y_n$$

- a. Bu iki tahmin edicinin yansız olup olmadığını araştırınız.
b. $\hat{\theta}_1$ tahmin edicisinin $\hat{\theta}_2$ tahmin edicisine etkinliğini bulunuz.

Çözüm: $X \sim U(0, \theta)$ raslantı değişkeninin olasılık yoğunluk fonksiyonu ve dağılım fonksiyonu,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{ö.d.} \end{cases}$$
$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{x}{\theta}, & 0 < x < \theta \\ 1, & x \geq \theta \end{cases}$$

biçimindedir. Beklenen değeri, $E(X) = \frac{\theta}{2}$ varyansı ise $V(X) = \frac{\theta^2}{12}$ 'dir. $\hat{\theta}_2$ tahmin edicisinde yer alan n . sıralı istatistiğin sırasıyla olasılık yoğunluk fonksiyonu, beklenen değeri ve varyansı,

$$f_{Y_n}(y_n) = n[F_X(y_n)]^{n-1} f_X(y_n) = n\left(\frac{y_n}{\theta}\right)^{n-1} \frac{1}{\theta} = n \frac{y_n^{n-1}}{\theta^n}, \quad 0 < y_n < \theta$$

$$E(Y_n) = \int_0^\theta y_n n \frac{y_n^{n-1}}{\theta^n} dy_n = \frac{n}{\theta^n} \int_0^\theta y_n^n dy_n = \frac{n}{\theta^n} \frac{y_n^{n+1}}{n+1} \Big|_0^\theta = \frac{n\theta^{n+1}}{\theta^n(n+1)} = \frac{n}{n+1} \theta$$

$$E(Y_n^2) = \int_0^\theta y_n^2 n \frac{y_n^{n-1}}{\theta^n} dy_n = \frac{n}{\theta^n} \int_0^\theta y_n^{n+1} dy_n = \frac{n}{\theta^n} \frac{y_n^{n+2}}{n+2} \Big|_0^\theta = \frac{n\theta^{n+2}}{\theta^n(n+2)} = \frac{n}{n+2} \theta^2$$

$$V(Y_n) = \frac{n}{n+2} \theta^2 - \left(\frac{n}{n+1} \theta \right)^2 = \frac{n}{(n+2)(n+1)^2} \theta^2$$

şeklinde elde edilir.

a. $\hat{\theta}_1 = 2\bar{X}$ ve $\hat{\theta}_2 = \frac{n+1}{n}Y_n$ tahmin edicilerin yansızlığı araştırılsın.

Hatırlatma: $E(\hat{\theta}) = \theta$ ise $\hat{\theta}$, θ için yansız bir tahmin edicidir.

✚ $E(\hat{\theta}_1) = E(2\bar{X}) = 2E(\bar{X}) = 2\frac{\theta}{2} = \theta$ olduğundan $\hat{\theta}_1$, θ parametresi için **yansız bir tahmin edicidir.**

$$* \quad E(\bar{X}) = \frac{\theta}{2}, \quad V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{\theta^2}{12n}$$

✚ $E(\hat{\theta}_2) = E\left(\frac{n+1}{n}Y_n\right) = \frac{n+1}{n}E(Y_n) = \frac{n+1}{n} \frac{n}{n+1}\theta = \theta$ olduğundan $\hat{\theta}_2$, θ parametresi için **yansız bir tahmin edicidir.**

b. $\hat{\theta}_1$ tahmin edicisinin $\hat{\theta}_2$ tahmin edicisine etkinliği araştırılsın.

Hatırlatma: Bir θ parametresi için $\hat{\theta}_1$ ve $\hat{\theta}_2$ gibi iki yansız tahmin edici verilsin ve $V(\hat{\theta}_1) < V(\hat{\theta}_2)$ olsun. $\hat{\theta}_2$ nin $\hat{\theta}_1$ 'e etkinliği,

$$\text{Etkinlik} = E = \frac{V(\hat{\theta}_1)}{V(\hat{\theta}_2)}, \quad 0 < E < 1$$

biçiminde elde edilir.

$$✚ \quad V(\hat{\theta}_1) = V(2\bar{X}) = 4V(\bar{X}) = 4\frac{\theta^2}{12n} = \frac{\theta^2}{3n}$$

$$✚ \quad V(\hat{\theta}_2) = V\left(\frac{n+1}{n}Y_n\right) = \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 V(Y_n) = \frac{(n+1)^2}{n^2} \frac{n}{(n+2)(n+1)^2} \theta^2 = \frac{1}{n(n+2)} \theta^2$$

Varyanslar incelendiğinde $V(\hat{\theta}_2) < V(\hat{\theta}_1)$ olduğu görülmektedir. O halde etkinlik,

$$\text{Etkinlik} = E = \frac{V(\hat{\theta}_2)}{V(\hat{\theta}_1)} = \frac{\frac{1}{n(n+2)} \theta^2}{\frac{\theta^2}{3n}} = \frac{3}{n+2}, \quad n > 1 \text{ için}$$

olarak elde edilir.

2. $f(x) = \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}$, $x > 0$ dağılımından $n=3$ büyüklükte rasgele örneklem X_1, X_2, X_3 olsun.

θ parametresi için 5 tahmin edici aşağıdaki biçimde veriliyor. Buna göre,

$$\hat{\theta}_1 = X_1 \quad \hat{\theta}_2 = \frac{X_1 + X_2}{2} \quad \hat{\theta}_3 = \frac{X_1 + 2X_2}{3} \quad \hat{\theta}_4 = \min(X_1, X_2, X_3) \quad \hat{\theta}_5 = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3}$$

- Bu tahmin edicilerin yansız olup olmadıklarını araştırınız.
- Yansız tahmin edicilerden en küçük varyanslı olanı bulunuz.
- $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ ve $\hat{\theta}_3$ tahmin edicilerinin $\hat{\theta}_5$ tahmin edicisine etkinliğini bulunuz.
- $\hat{\theta}_4$ tahmin edicisini kullanarak θ parametresi için yansız bir tahmin edici bulunuz.

Çözüm: $X \sim \text{Üstel}(\theta)$ dağılıma sahip raslantı değişkenin beklenen değeri $E(X) = \theta$, varyansı ise $V(X) = \theta^2$ olduğu bilinmektedir. X raslantı değişkeninin dağılım fonksiyonu ise,

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 1 - e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0 \\ 1, & x \rightarrow \infty \end{cases}$$

şeklinde. $\hat{\theta}_4$ tahmin edicisinde yer alan 1. Sıralı (en küçük sıralı) istatistiğin olasılık yoğunluk fonksiyonu ve beklenen değeri sırasıyla,

$$f_{Y_1}(y_1) = n[1 - F_X(y_1)]^{n-1} f_X(y_1) = 3 \left[1 - \left(1 - e^{-\frac{y_1}{\theta}} \right) \right]^{3-1} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{y_1}{\theta}} = \frac{3}{\theta} e^{-\frac{3y_1}{\theta}}, \quad y_1 > 0$$

$Y_1 \sim \text{Üstel}\left(\frac{\theta}{3}\right)$ olduğundan beklenen değer $E(Y_1) = \frac{\theta}{3}$ olacaktır.

a. Verilen tahmin edicilerin yansızlığı araştırılsın.

Hatırlatma: $E(\hat{\theta}) = \theta$ ise $\hat{\theta}$, θ için yansız bir tahmin edicidir.

✚ $E(\hat{\theta}_1) = E(X_1) = \theta$ olduğundan $\hat{\theta}_1$, θ parametresi için **yansız bir tahmin edicidir.**

✚ $E(\hat{\theta}_2) = E\left(\frac{X_1 + X_2}{2}\right) = \frac{1}{2}[E(X_1) + E(X_2)] = \frac{1}{2}2\theta = \theta$ olduğundan $\hat{\theta}_2$, θ parametresi için **yansız bir tahmin edicidir.**

✚ $E(\hat{\theta}_3) = E\left(\frac{X_1 + 2X_2}{3}\right) = \frac{1}{3}[E(X_1) + 2E(X_2)] = \frac{1}{3}3\theta = \theta$ olduğundan $\hat{\theta}_3$, θ parametresi için **yansız bir tahmin edicidir.**

✚ $E(\hat{\theta}_4) = E(Y_1) = \frac{\theta}{3} \neq \theta$ olduğundan $\hat{\theta}_4$, θ parametresi için **yansız bir tahmin edici değildir.**

✚ $E(\hat{\theta}_5) = E\left(\frac{X_1 + X_2 + X_3}{3}\right) = \frac{1}{3}[E(X_1) + E(X_2) + E(X_3)] = \frac{1}{3}3\theta = \theta$ olduğundan $\hat{\theta}_5$, θ parametresi için **yansız bir tahmin edicidir.**

b. $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \hat{\theta}_3$ ve $\hat{\theta}_5$ tahmin edicileri yansız tahmin ediciler olarak bulundu. Bu tahmin edicilerden en küçük varyanslı olan,

✚ $V(\hat{\theta}_1) = V(X_1) = \theta^2$

✚ $V(\hat{\theta}_2) = V\left(\frac{X_1 + X_2}{2}\right) = \frac{1}{4}[V(X_1) + V(X_2)] = \frac{1}{4}2\theta^2 = \frac{\theta^2}{2}$

✚ $V(\hat{\theta}_3) = V\left(\frac{X_1 + 2X_2}{3}\right) = \frac{1}{9}[V(X_1) + 4V(X_2)] = \frac{5\theta^2}{9}$

✚ $V(\hat{\theta}_5) = V\left(\frac{X_1 + X_2 + X_3}{3}\right) = \frac{1}{9}[V(X_1) + V(X_2) + V(X_3)] = \frac{1}{9}3\theta^2 = \frac{\theta^2}{3}$

$V(\hat{\theta}_5) < V(\hat{\theta}_2) < V(\hat{\theta}_3) < V(\hat{\theta}_1)$ olduğundan $\hat{\theta}_5$ tahmin edicisidir.

c. $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ ve $\hat{\theta}_3$ tahmin edicilerinin $\hat{\theta}_5$ tahmin edicisine etkinliği,

✚ $\hat{\theta}_1$ yansız tahmin edicinin $\hat{\theta}_5$ tahmin edicisine etkinliği,

$$E_1 = \frac{V(\hat{\theta}_5)}{V(\hat{\theta}_1)} = \frac{\frac{1}{3}\theta^2}{\theta^2} = \frac{1}{3}$$

✚ $\hat{\theta}_2$ yansız tahmin edicinin $\hat{\theta}_5$ tahmin edicisine etkinliği,

$$E_2 = \frac{V(\hat{\theta}_5)}{V(\hat{\theta}_2)} = \frac{\frac{1}{3}\theta^2}{\frac{1}{2}\theta^2} = \frac{2}{3}$$

✚ $\hat{\theta}_3$ yansız tahmin edicinin $\hat{\theta}_5$ tahmin edicisine etkinliği,

$$E_3 = \frac{V(\hat{\theta}_5)}{V(\hat{\theta}_3)} = \frac{\frac{1}{3}\theta^2}{\frac{5}{9}\theta^2} = \frac{3}{5}$$

olarak elde edilir.

d. $\hat{\theta}_4$ tahmin edicisini kullanarak θ parametresi için yansız bir tahmin edici araştırılsın.

$E(\hat{\theta}_4) = E(Y_1) = \frac{\theta}{3} \neq \theta$ olarak bulunmuştu. Bu tahmin edicinin yansız olabilmesi için Y_1 istatistiğinin 3 ile çarpımı sonucu yansız bir tahmin edici elde edilebilir. $\hat{\theta}_4 = 3Y_1$ olarak tanımlansın. Elde edilen tahmin edici,

$$E(\hat{\theta}_4) = E(3Y_1) = 3 \frac{\theta}{3} = \theta$$

olduğundan yansız bir tahmin edicidir.

3. Ortalaması μ , varyansı σ^2 olan bir kitleden n büyüklükte rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. μ parametresi için üç tahmin edici aşağıdaki gibi veriliyor. Buna göre,

$$\hat{\mu}_1 = \frac{X_1 + X_2}{2} \quad \hat{\mu}_2 = \frac{1}{4}X_1 + \frac{X_2 + X_3 + \dots + X_{n-1}}{2(n-2)} + \frac{1}{4}X_n \quad \hat{\mu}_3 = \bar{X}$$

- μ parametresi için $\hat{\mu}_1$, $\hat{\mu}_2$ ve $\hat{\mu}_3$ tahmin edicilerinin yansızlığını gösteriniz.
- $\hat{\mu}_1$ ve $\hat{\mu}_2$ tahmin edicilerinin $\hat{\mu}_3$ tahmin edicisine etkinliğini bulunuz.
- Bu tahmin edicilerden tutarlı olanı bulunuz.

Çözüm: a. Verilen tahmin edicilerin yansızlığı araştırılsın.

 $E(\hat{\mu}_1) = E\left(\frac{X_1 + X_2}{2}\right) = \frac{1}{2}[E(X_1) + E(X_2)] = \frac{1}{2}[\mu + \mu] = \mu$ olduğundan $\hat{\mu}_1$, μ parametresi için **yansız bir tahmin edicidir.**

 $E(\hat{\mu}_2) = E\left(\frac{1}{4}X_1 + \frac{X_2 + X_3 + \dots + X_{n-1}}{2(n-2)} + \frac{1}{4}X_n\right) = \frac{1}{4}E(X_1) + \frac{E(X_2) + E(X_3) + \dots + E(X_{n-1})}{2(n-2)} + \frac{1}{4}E(X_n)$
 $= \frac{1}{4}\mu + \frac{(n-2)\mu}{2(n-2)} + \frac{1}{4}\mu = \mu$

olduğundan $\hat{\mu}_2$, μ parametresi için **yansız bir tahmin edicidir.**

 $E(\hat{\mu}_3) = E(\bar{X}) = \mu$ olduğundan $\hat{\mu}_3$, μ parametresi için **yansız bir tahmin edicidir.**

b. $\hat{\mu}_1$ ve $\hat{\mu}_2$ tahmin edicilerinin $\hat{\mu}_3$ tahmin edicisine etkinliğinin bulunması için varyanslar hesaplanmalıdır.

 $V(\hat{\mu}_1) = V\left(\frac{X_1 + X_2}{2}\right) = \frac{1}{4}[V(X_1) + V(X_2)] = \frac{2}{4}[\sigma^2 + \sigma^2] = \frac{\sigma^2}{2}$

$$\text{✚ } V(\hat{\mu}_2) = \frac{1}{16} \sigma^2 + \frac{(n-2)\sigma^2}{4(n-2)^2} + \frac{1}{16} \sigma^2 = \sigma^2 \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{4(n-2)} \right)$$

$$\text{✚ } V(\hat{\mu}_3) = V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$$

$\hat{\mu}_1$ yansız tahmin edicinin $\hat{\mu}_3$ tahmin edicisine etkinliği,

$$E_1 = \frac{V(\hat{\mu}_3)}{V(\hat{\mu}_1)} = \frac{\frac{\sigma^2}{n}}{\frac{\sigma^2}{2}} = \frac{2}{n}$$

$\hat{\mu}_2$ yansız tahmin edicinin $\hat{\mu}_3$ tahmin edicisine etkinliği,

$$E_1 = \frac{V(\hat{\mu}_3)}{V(\hat{\mu}_2)} = \frac{\frac{\sigma^2}{n}}{\sigma^2 \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{4(n-2)} \right)} = \frac{8(n-2)}{n^2}$$

c. Verilen tahmin edicilerin tutarlılığı araştırılsın.

Teorem: $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|T_n - \theta| < \varepsilon) = 1$ ise T_n , θ için tutarlı bir tahmin edicidir. Olasılıkta yakınsaklığın bir sonucudur. Bu ders kapsamında aşağıda verilen özelliklerin

- $\lim_{n \rightarrow \infty} E(T_n) = \theta$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} V(T_n) = 0$

sağlanması durumunda T_n , θ için tutarlı bir tahmin edici olarak ifade edilecektir.

$$\text{✚ } \lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\mu}_1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu = \mu$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V(\hat{\mu}_1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sigma^2}{2} = \frac{\sigma^2}{2} \neq 0$$

$\hat{\mu}_1$, μ parametresi için **tutarlı bir tahmin edici değildir.**

$$\text{✚ } \lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\mu}_2) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu = \mu$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V(\hat{\mu}_2) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma^2 \frac{n}{8(n-2)} = \frac{\sigma^2}{8} \neq 0$$

$\hat{\mu}_2$, μ parametresi için **tutarlı bir tahmin edici değildir.**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\mu}_3) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu = \mu$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V(\hat{\mu}_3) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sigma^2}{n} = 0$$

$\hat{\mu}_3$, μ parametresi için **yansız ve tutarlı bir tahmin edicidir.**

4. $N(\mu, \sigma^2)$, Normal dağılımdan rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. σ^2 parametresi için iki yansız tahmin edici aşağıdaki gibi verilsin. Buna göre,

$$\hat{\sigma}_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

$$\hat{\sigma}_2^2 = \frac{1}{2} (X_1 - X_2)^2$$

- $\hat{\sigma}_2^2$ tahmin edicisinin $\hat{\sigma}_1^2$ tahmin edicisine etkinliğini bulunuz.
- $\hat{\sigma}_2^2$ tahmin edicisinin tutarlı olup olmadığını araştırınız.

Çözüm: a. $\hat{\sigma}_2^2$ tahmin edicisinin ve $\hat{\sigma}_1^2$ tahmin edicisinin yansız olduğu bilgisi soruda verilmiştir. Yansız oldukları aşağıda ispatlanmıştır.

$$E(\hat{\sigma}_1^2) = E\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) = E(S^2) = \sigma^2 \text{ olduğundan } \underline{\text{yansız bir tahmin edicidir.}}$$

İspatı için Ki-kare teoremlerinden olan **Teorem 5'** ten yararlanılmıştır. **Teorem 5:**

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2 \text{ 'dir. Buradan } E(S^2) \text{ ve } V(S^2),$$

$$E\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right) = \frac{(n-1)}{\sigma^2} E(S^2) = n-1$$

$$E(S^2) = \sigma^2$$

$$V\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right) = \frac{(n-1)^2}{\sigma^4} V(S^2) = 2(n-1)$$

$$V(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$$

olduğu gösterilmiştir.

✚ $E(\hat{\sigma}_2^2) = E\left(\frac{1}{2}(X_1 - X_2)^2\right) = E(S^2) = \sigma^2$ olduğundan **yansız bir tahmin edicidir.**

$\hat{\sigma}_2^2$ tahmin edicisi, $\hat{\sigma}_1^2$ tahmin edicisinin $n=2$ için özel durumudur. İspatı aşağıdaki gibidir.

$$\begin{aligned}\hat{\sigma}_2^2 &= \frac{1}{2-1} \sum_{i=1}^2 (X_i - \bar{X})^2 = (X_1 - \bar{X})^2 + (X_2 - \bar{X})^2 = \left(X_1 - \frac{X_1 + X_2}{2}\right)^2 + \left(X_2 - \frac{X_1 + X_2}{2}\right)^2 \\ &= \frac{1}{4}(X_1 - X_2)^2 + \frac{1}{4}(X_2 - X_1)^2 \\ &= \frac{1}{2}(X_1 - X_2)^2\end{aligned}$$

Burada da $E(\hat{\sigma}_2^2) = E\left(\frac{1}{2}(X_1 - X_2)^2\right) = E(S^2) = \sigma^2$ olduğu gösterilsin. İlk olarak $(X_1 - X_2)$ dağılımı araştırılsın. Bunun için iki yöntem kullanılabilir. Birincisi doğrusal birleşimden ikincisi ise moment çıkaran fonksiyondan yararlanılarak dağılım bilgisine ulaşılabilir. X_1, X_2 raslantı değişkenleri normal dağılıma sahip olduğuna göre Normal dağılımın doğrusallık özelliğinden $(X_1 - X_2)$ 'nin dağılımının $(X_1 - X_2) \sim N(0, 2\sigma^2)$ olduğu söylenebilir. $\frac{(X_1 - X_2)^2}{2}$ 'nin dağılımı için ise Ki kare teoremlerinden yararlanılabilir.

$\frac{(X_1 - X_2) - 0}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0,1)$ **Teorem 1'e** göre $\frac{(X_1 - X_2)^2}{2\sigma^2} \sim \chi_1^2$ dağılımına sahip olduğuna göre,

$$E\left(\frac{(X_1 - X_2)^2}{2\sigma^2}\right) = 1 \quad \text{ve} \quad V\left(\frac{(X_1 - X_2)^2}{2\sigma^2}\right) = 2 \quad \text{olacaktır. Buradan,}$$

$$E\left(\frac{(X_1 - X_2)^2}{2}\right) = \sigma^2$$

$$V\left(\frac{(X_1 - X_2)^2}{2}\right) = 2\sigma^4$$

olduğu gösterilmiştir.

Yansız oldukları ifade edilen $\hat{\sigma}_1^2$ ve $\hat{\sigma}_2^2$ tahmin edicilerin varyanslarının büyüklükleri incelendiğinde $V(\hat{\sigma}_1^2) < V(\hat{\sigma}_2^2)$ olduğu görülmektedir. O halde $\hat{\sigma}_2^2$ tahmin edicisinin $\hat{\sigma}_1^2$ tahmin edicisine etkinliği,

$$E = \frac{2\sigma^4/n-1}{2\sigma^4} = \frac{1}{n-1} \quad \text{olarak elde edilir.}$$

b. $\hat{\sigma}_2^2$ tahmin edicisinin tutarlı olup olmadığı araştırılsın.

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\sigma}_2^2) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma^2 = \sigma^2 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} V(\hat{\sigma}_2^2) &= \lim_{n \rightarrow \infty} 2\sigma^4 = 2\sigma^4 \neq 0\end{aligned}$$

$\hat{\sigma}_2^2$, σ^2 parametresi için **tutarlı bir tahmin edici değildir.**

5. Bir θ parametresi için $\hat{\theta}_1$ ve $\hat{\theta}_2$ gibi bağımsız ve yansız iki tahmin edici verilsin. Ayrıca $V(\hat{\theta}_1) = 2V(\hat{\theta}_2)$ olsun. Bu iki tahmin edicinin doğrusal bir fonksiyonu $\hat{\theta}_3 = a_1\hat{\theta}_1 + a_2\hat{\theta}_2$ olduğuna göre $\hat{\theta}_3$ tahmin edicisinin yansız ve minimum varyanslı olması için a_1 ve a_2 sabitlerini bulunuz.

Çözüm: $\hat{\theta}_1$ ve $\hat{\theta}_2$ gibi bağımsız ve yansız iki tahmin edici olduğu bilgisi soruda verilmiştir. O halde, $E(\hat{\theta}_1) = \theta$ ve $E(\hat{\theta}_2) = \theta$ 'dır.

$$E(\hat{\theta}_3) = E(a_1\hat{\theta}_1 + a_2\hat{\theta}_2) = a_1E(\hat{\theta}_1) + a_2E(\hat{\theta}_2) = (a_1 + a_2)\theta$$

$\hat{\theta}_3$ tahmin edicisinin yansız olması için $(a_1 + a_2) = 1$ olmalıdır. $a_2 = 1 - a_1$ ve $V(\hat{\theta}_1) = 2V(\hat{\theta}_2)$ olduğuna göre,

$$\begin{aligned}V(\hat{\theta}_3) &= V(a_1\hat{\theta}_1 + a_2\hat{\theta}_2) = a_1^2V(\hat{\theta}_1) + (1 - a_1)^2V(\hat{\theta}_2) \\ &= 2a_1^2V(\hat{\theta}_2) + (1 - 2a_1 + a_1^2)V(\hat{\theta}_2) \\ &= 3a_1^2V(\hat{\theta}_2) - 2a_1V(\hat{\theta}_2) + V(\hat{\theta}_2)\end{aligned}$$

olarak bulunur. $\hat{\theta}_3$ tahmin edicisinin minimum varyanslı olarak bulunması için a_1 'e göre birinci türevini sıfır yapan değerin hesaplanması gerekmektedir.

$$\frac{dV(\hat{\theta}_3)}{da_1} = 6a_1V(\hat{\theta}_2) - 2V(\hat{\theta}_2) = 0$$

$$6a_1V(\hat{\theta}_2) = 2V(\hat{\theta}_2)$$

$$a_1 = \frac{1}{3}$$

olarak elde edilir. $a_2 = 1 - a_1 = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ şeklinde olacaktır.

6. $N(\mu, \sigma^2)$ normal dağılımdan $n_1 = 10$ ve $n_2 = 40$ büyüklükte iki rasgele örneklem alınıyor. Örneklem ortalamaları sırasıyla $\bar{X}_1$ ve $\bar{X}_2$ olarak veriliyor. μ parametresinin tahmin edicisi $\bar{X}_3$ tahmin edicisi aşağıdaki gibi tanımlanıyor (σ^2 biliniyor). Buna göre,

$$\bar{X}_3 = a\bar{X}_1 + (1-a)\bar{X}_2 \quad 0 < a < 1$$

- $\bar{X}_3$ tahmin edicisinin yansızlığını araştırınız.
- $\bar{X}_3$ tahmin edicisinin min HKO tahmin edicisi olması için a sabitini bulunuz.

Çözüm: $\bar{X}_3$ tahmin edicisinin yansızlığını bulmadan önce örneklem ortalamaları sırasıyla $\bar{X}_1$ ve $\bar{X}_2$ 'nin beklenen değer ve varyansı araştırılsın. Hatırlanacağı üzere herhangi bir X raslantı değişkenin örneklem ortalamasının beklenen değeri $E(\bar{X}) = \mu$ iken $V(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$ 'dir. O halde,

$$E(\bar{X}_1) = \mu \quad E(\bar{X}_2) = \mu$$

$$V(\bar{X}_1) = \frac{\sigma^2}{10} \quad V(\bar{X}_2) = \frac{\sigma^2}{40}$$

olacaktır.

- $\bar{X}_3$ tahmin edicisi,

$$\begin{aligned} E(\bar{X}_3) &= E(a\bar{X}_1 + (1-a)\bar{X}_2) = aE(\bar{X}_1) + (1-a)E(\bar{X}_2) \\ &= a\mu + (1-a)\mu \\ &= \mu \end{aligned}$$

yansız bir tahmin edicidir.

- $\bar{X}_3$ tahmin edicisi yansız olarak bulunmuştur. Hata Kareler ortalaması $HKO = V(\hat{\theta}) + Yan^2$ 'dir. Yansız olmasından dolayı $Yan = E(\hat{\theta}) - \theta = 0$ olacaktır. Böylece $HKO = V(\hat{\theta})$ eşittir. Soruda tahmin edicinin min HKO'ya sahip olması için a sabitinin bulunması istenmiştir. $HKO = V(\bar{X}_3)$ minimum yapan a değeri araştırılmalıdır. $\bar{X}_3$ tahmin edicisinin varyansı,

$$\begin{aligned} V(\bar{X}_3) &= V(a\bar{X}_1 + (1-a)\bar{X}_2) = a^2V(\bar{X}_1) + (1-a)^2V(\bar{X}_2) \\ &= a^2\frac{\sigma^2}{10} + (1-a)^2\frac{\sigma^2}{40} \end{aligned}$$

biçimindedir. $\bar{X}_3$ tahmin edicisinin minimum varyanslı(HKO) olarak bulunması için a 'e göre birinci türevini sıfır yapan değer hesaplanması gerekmektedir. Buradan a ,

$$\begin{aligned}
\frac{dV(\bar{X}_3)}{da} &= 2a \frac{\sigma^2}{10} - 2 \frac{(1-a)}{40} \sigma^2 = 0 \\
8a\sigma^2 - 2\sigma^2 + 2a\sigma^2 &= 0 \\
10a\sigma^2 - 2\sigma^2 &= 0 \\
a &= 1/5
\end{aligned}$$

olarak elde edilir.

7. $U(\theta, \theta+1)$ şeklinde verilen Uniform dağılımdan rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. $\bar{X}$, θ parametresi için bir tahmin edici olarak verilsin. $HKO(\bar{X})$ bulunuz.

Çözüm: $X \sim U(\theta, \theta+1)$ ise olasılık yoğunluk fonksiyonu,

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \theta < x < \theta+1 \\ 0, & \text{ö.d.} \end{cases}$$

biçimindedir. Beklen değer, $E(X) = \frac{2\theta+1}{2}$ varyans ise $V(X) = \frac{1}{12}$ 'dir. $\bar{X}$, θ parametresi için

bir tahmin edici olarak verilmiştir. Tahmin edici $\bar{X}$ 'nin beklenen değeri, $E(\bar{X}) = \frac{2\theta+1}{2}$

varyansı ise $V(\bar{X}) = \frac{1}{12n}$ 'dir. Buradan $HKO(\bar{X})$,

$$HKO = V(\bar{X}) + Yan^2$$

$$HKO = V(\bar{X}) + [E(\bar{X}) - \theta]^2$$

$$\begin{aligned}
HKO &= \frac{1}{12n} + \left(\frac{2\theta+1}{2} - \theta \right)^2 \\
&= \frac{1}{12n} + \frac{1}{4} \\
&= \frac{1+3n}{12n}
\end{aligned}$$

biçiminde elde edilir.

8. $f(x) = \frac{1}{(r-1)!\theta^r} x^r e^{-x/\theta}$, $x > 0$ Gamma dağılımından n büyüklükte rasgele örneklem

$X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. θ parametresi için bir tahmin edici $\hat{\theta} = \bar{X}$ olsun. Buna göre;

- Bu tahmin edicinin yansızlığını araştırınız.
- $\hat{\theta}$ kullanarak yansız bir tahmin edici bulunuz.
- Bu tahmin edicilerin tutarlılığını araştırınız.

Çözüm: $X \sim \text{Gamma}(r, \theta)$ dağılımının beklenen değeri $E(X) = r\theta$, varyansı $V(X) = r\theta^2$ 'dir.

Soruda θ parametresi için bir tahmin edici $\hat{\theta} = \bar{X}$ olarak verilmiştir.

a. Verilen tahmin edicinin yansız olup olmadığı araştırılsın.

$$E(\hat{\theta}) = E(\bar{X}) = r\theta \neq \theta$$

olduğundan $\hat{\theta} = \bar{X}$, θ parametresi için **yansız bir tahmin edici değildir.**

b. Yeni bir tahmin edici $\hat{\theta}_1 = \frac{\hat{\theta}}{r}$ olarak tanımlansın ve yansız olup olmadığı araştırılsın.

$$E(\hat{\theta}_1) = E\left(\frac{\hat{\theta}}{r}\right) = E\left(\frac{\bar{X}}{r}\right) = \frac{1}{r} r\theta = \theta$$

olduğundan $\hat{\theta}_1 = \frac{\hat{\theta}}{r}$, θ parametresi için **yansız bir tahmin edicidir.**

c. $\hat{\theta} = \bar{X}$ tahmin edicisinin tutarlı olup olmadığı araştırılsın.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta}) = \lim_{n \rightarrow \infty} r\theta \neq \theta$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V(\hat{\theta}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r\theta^2}{n} = 0$$

$\hat{\theta}$, θ parametresi için **tutarlı bir tahmin edici değildir.**

$\hat{\theta}_1 = \frac{\hat{\theta}}{r}$ tahmin edicisinin tutarlı olup olmadığı araştırılsın.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta}_1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \theta = \theta$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V(\hat{\theta}_1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\theta^2}{nr} = 0$$

$\hat{\theta}_1$, θ parametresi için **tutarlı bir tahmin edicidir.**

9. $f(x) = \alpha x^{\alpha-1} / \theta^\alpha$, $0 \leq x \leq \theta$, $\alpha > 0$ dağılımından alınan n büyüklükte rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. θ parametresi için bir tahmin edici $\hat{\theta} = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$ olmak üzere;
- a. $\hat{\theta}$ tahmin edicisinin yansızlığını araştırınız.
- b. $HKO(\hat{\theta})$ bulunuz.

Çözüm: Sorunun çözümünde $\hat{\theta}$ tahmin edicisinin beklenen değerine ve varyansına ihtiyaç duyulacaktır. $\hat{\theta} = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$ en büyük sıralı istatistiğin olasılık yoğunluk fonksiyonu, beklenen değer ve varyansı,

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x^\alpha}{\theta^\alpha}, & 0 \leq x \leq \theta \\ 1, & x > \theta \end{cases}$$

$$\begin{aligned} f_{Y_n}(y_n) &= n \left[\frac{y_n^\alpha}{\theta^\alpha} \right]^{n-1} \alpha \frac{y_n^{\alpha-1}}{\theta^\alpha} \\ &= n\alpha \frac{y_n^{n\alpha-1}}{\theta^{n\alpha}}, \quad 0 \leq y_n \leq \theta \\ &= 0, \quad \text{ö.d.} \end{aligned}$$

$$E(Y_n) = \int_0^\theta y_n n\alpha \frac{y_n^{n\alpha-1}}{\theta^{n\alpha}} dy_n = \frac{n\alpha}{\theta^{n\alpha}} \left[\frac{y_n^{n\alpha+1}}{n\alpha+1} \right]_0^\theta = \frac{n\alpha}{n\alpha+1} \theta$$

$$E(Y_n^2) = \int_0^\theta y_n^2 n\alpha \frac{y_n^{n\alpha-1}}{\theta^{n\alpha}} dy_n = \frac{n\alpha}{\theta^{n\alpha}} \left[\frac{y_n^{n\alpha+2}}{n\alpha+2} \right]_0^\theta = \frac{n\alpha}{n\alpha+2} \theta^2$$

$$V(Y_n) = \frac{n\alpha}{n\alpha+2} \theta^2 - \left[\frac{n\alpha}{n\alpha+1} \theta \right]^2 = \theta^2 \frac{n\alpha}{(n\alpha+2)(n\alpha+1)^2}$$

biçimindedir.

- a. $\hat{\theta}$ tahmin edicisinin yansızlığı araştırılsın.

$$E(\hat{\theta}) = E(Y_n) = \frac{n\alpha}{n\alpha+1} \theta \neq \theta$$

olduğundan **yansız bir tahmin edici değildir.**

b. $HKO = V(\hat{\theta}) + Yan^2,$

$$HKO = V(\hat{\theta}) + [E(\hat{\theta}) - \theta]^2$$

$$\begin{aligned} HKO &= \theta^2 \frac{n\alpha}{(n\alpha+2)(n\alpha+1)^2} + \left[\frac{n\alpha}{n\alpha+1} \theta - \theta \right]^2 \\ &= \theta^2 \frac{n\alpha}{(n\alpha+2)(n\alpha+1)^2} + \theta^2 \left(\frac{n\alpha}{n\alpha+1} \right)^2 \\ &= \frac{2\theta^2}{(n\alpha+2)(n\alpha+1)^2} \end{aligned}$$

10. $X \sim B(n, \theta)$ dağılımına sahip bir raslantı değişkeni, $\hat{\theta}_1 = \frac{X + \sqrt{n}/2}{n + \sqrt{n}}$ ve $\hat{\theta}_2 = \frac{X+2}{n+2}$

biçiminde tanımlı iki tahmin edici olsun. $\hat{\theta}_1$ tahmin edicisi için yansızlık, $\hat{\theta}_2$ tahmin edicisi için de tutarlılık özelliklerini araştırınız.

Çözüm: $X \sim B(n, \theta)$ dağılıma sahip raslantı değişkeninin beklenen değeri, $E(X) = n\theta$ varyansı ise $V(X) = n\theta(1-\theta)$ 'dır.

✚ $\hat{\theta}_1$ tahmin edicisi için yansızlığı araştırılsın.

$$E(\hat{\theta}_1) = E\left(\frac{X + \sqrt{n}/2}{n + \sqrt{n}}\right) = \frac{n\theta + \sqrt{n}/2}{n + \sqrt{n}} = \frac{2n\theta + \sqrt{n}}{2n + 2\sqrt{n}} \neq \theta$$

olduğundan **yansız bir tahmin edici değildir.**

✚ $\hat{\theta}_2$ tahmin edicisi için tutarlılığı olup olmadığı araştırılsın. $\hat{\theta}_2$ tahmin edicisinin beklenen değer ve varyansı,

$$E(\hat{\theta}_2) = E\left(\frac{X+2}{n+2}\right) = \frac{E(X)+2}{n+2} = \frac{n\theta+2}{n+2}$$

$$V(\hat{\theta}_2) = V\left(\frac{X+2}{n+2}\right) = \frac{V(X)}{(n+2)^2} = \frac{n\theta(1-\theta)}{(n+2)^2} = \frac{\theta(1-\theta)}{n+2+\frac{4}{n}}$$

şeklindedir.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta}_2) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n\theta + 2}{n + 2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\theta}{1 + \frac{2}{n}} + \frac{2}{n + 2} \right) = \theta$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V(\hat{\theta}_2) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\theta(1-\theta)}{n + 2 + \frac{4}{n}} = 0$$

$\hat{\theta}_2$, θ parametresi için **tutarlı bir tahmin edicidir.**

11. $X \sim N(\mu, 1)$ dağılımından alınan rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. μ parametresi

için bir tahmin edici $\hat{\mu} = \frac{1}{a} \bar{X}$ verilsin. $\hat{\mu}$ tahmin edicisinin min HKO yapan tahmin edici olabilmesi için a sabitini bulunuz.

Çözüm: HKO 'yı elde etmek için ilk olarak $\hat{\mu}$ tahmin edicinin yan değeri ve varyansı elde edilsin.

$$Yan = E(\hat{\mu}) - \mu = \frac{\mu}{a} - \mu = \mu \left(\frac{1-a}{a} \right)$$

$$V(\hat{\mu}) = V\left(\frac{\bar{X}}{a}\right) = \frac{1}{a^2} V(\bar{X}) = \frac{1}{na^2}$$

şeklindedir. Buradan HKO ,

$$HKO = \frac{1}{na^2} + \mu^2 \left(\frac{1-a}{a} \right)^2 = \frac{1 + n\mu^2(1-a)^2}{na^2}$$

$\hat{\mu}$ tahmin edicisinin minimum HKO olarak bulunması için a 'e göre birinci türevini sıfır yapan değerin hesaplanması gerekmektedir. Buradan a ,

$$\frac{dHKO}{da} = \frac{(-2n\mu^2 + 2an\mu^2)na^2 - 2an(1 + n\mu^2 - 2an\mu^2 + n\mu^2a^2)}{(na^2)^2} = 0$$

$$\frac{2na\mu^2 - 2n\mu^2 - 2}{na^3} = 0$$

$$a = 1 + \frac{1}{n\mu^2}$$

biçiminde elde edilir.

12. Parametreleri $\beta, \alpha = 2$ olan gamma dağılımdan alınan rasgele örneklem $X_1, X_2, \dots, X_n$ olsun. β parametresi için bir tahmin edici $\hat{\beta} = a\bar{X}$ olarak tanımlanıyor. $HKO(\hat{\beta})$ minimum olması için a sabitini bulunuz.

Çözüm: $X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$ ise beklenen değeri $E(X) = \alpha\beta$, varyansı ise $V(X) = \alpha\beta^2$ 'dir.

HKO 'yı elde etmek için ilk olarak $\hat{\beta} = a\bar{X}$ tahmin edicinin yan değeri ve varyansı elde edilsin.

$$Yan = E(\hat{\beta}) - \beta = aE(\bar{X}) - \beta = (2a - 1)\beta$$

$$V(\hat{\beta}) = V(a\bar{X}) = a^2 V(\bar{X}) = \frac{2\beta^2 a^2}{n}$$

şeklindedir. Buradan HKO ,

$$HKO = \frac{2\beta^2 a^2}{n} + (2a - 1)^2 \beta^2$$

$\hat{\beta}$ tahmin edicisinin minimum HKO olarak bulunması için a 'e göre birinci türevini sıfır yapan değerlerin hesaplanması gerekmektedir. Buradan a ,

$$\frac{dHKO}{da} = 2a \frac{2\beta^2}{n} + 8a\beta^2 - 4\beta^2 = 0$$

$$a = \frac{n}{1 + 2n}$$

biçiminde elde edilir.

13. $N(\mu, \sigma^2)$ dağılımından $n = 3$ birimlik rasgele örneklem alınsın. μ parametresi için üç farklı tahmin edici $\hat{\mu}_1 = \bar{X}$, $\hat{\mu}_2 = \frac{X_1}{6} + \frac{X_2}{3} + \frac{X_3}{2}$, $\hat{\mu}_3 = \frac{X_1 - 2X_2 + 3X_3}{6}$ olarak verilsin. Verilen bu üç tahmin ediciden hangisini tercih edersiniz açıklayınız.

Çözüm: Verilen tahmin edicilerin yansız olup olmadıkları araştırılsın.

Hatırlatma: $E(\hat{\theta}) = \theta$ ise $\hat{\theta}$, θ için yansız bir tahmin edicidir.

$$\color{blue}{+} \quad E(\hat{\mu}_1) = E\left(\frac{X_1 + X_2 + X_3}{3}\right) = \frac{1}{3}[E(X_1) + E(X_2) + E(X_3)] = \frac{1}{3}[\mu + \mu + \mu] = \mu$$

olduğundan $\hat{\mu}_1$, μ parametresi için yansız bir tahmin edicidir.

$$\color{blue}{+} \quad E(\hat{\mu}_2) = E\left(\frac{X_1 + 2X_2 + 3X_3}{6}\right) = \frac{1}{6}[E(X_1) + 2E(X_2) + 3E(X_3)] = \frac{1}{6}[\mu + 2\mu + 3\mu] = \mu$$

olduğundan $\hat{\mu}_2$, μ parametresi için yansız bir tahmin edicidir.

$$\color{blue}{+} \quad E(\hat{\mu}_3) = E\left(\frac{X_1 - 2X_2 + 3X_3}{6}\right) = \frac{1}{6}[E(X_1) - 2E(X_2) + 3E(X_3)] = \frac{1}{6}[\mu - 2\mu + 3\mu] = \frac{\mu}{3} \neq \mu$$

olduğundan $\hat{\mu}_3$, μ parametresi için yansız bir tahmin edici değildir.

$\hat{\mu}_1$ ve $\hat{\mu}_2$ yansız tahmin edicilerinin varyansları incelensin.

$$\color{blue}{+} \quad V(\hat{\mu}_1) = V\left(\frac{X_1 + X_2 + X_3}{3}\right) = \frac{1}{9}[V(X_1) + V(X_2) + V(X_3)] = \frac{1}{9}[\sigma^2 + \sigma^2 + \sigma^2] = \frac{\sigma^2}{3}$$

$$\color{blue}{+} \quad V(\hat{\mu}_2) = V\left(\frac{X_1 + 2X_2 + 3X_3}{6}\right) = \frac{1}{36}[V(X_1) + 4V(X_2) + 9V(X_3)] = \frac{1}{36}[\sigma^2 + 4\sigma^2 + 9\sigma^2] = \frac{7\sigma^2}{18}$$

olarak elde edilir. Burada yansız tahmin edicilerden minimum varyanslı tahmin edici tercih edilmelidir. $V(\hat{\mu}_1) < V(\hat{\mu}_2)$ olduğundan $\hat{\mu}_1$ tahmin edicisi tercih edilir.

14. X_1, X_2, X_3 , λ parametresi ile Poisson dağılımından alınan $n = 3$ birimlik rasgele örneklem

olsun. λ parametresi için iki tahmin edici $\hat{\lambda}_1 = \frac{1}{4}(X_1 + 2X_2 + X_3)$ ve

$\hat{\lambda}_2 = \frac{1}{9}(4X_1 + 3X_2 + 2X_3)$ olarak verilsin.

- Verilen tahmin edicilerin yansız olup olmadıklarını araştırınız.
- Tahmin edicilerin varyansını bulunuz ve etkinliğini hesaplayınız.
- Varyansı, bu iki tahmin edicinin varyansından daha küçük olan yansız üçüncü bir tahmin edicinin olup olmayacağını araştırınız.

Çözüm: $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ ise $E(X) = \lambda$, $V(X) = \lambda$ olduğu bilinmektedir.

a. Verilen tahmin edicilerin yansız olup olmadıkları araştırılsın.

$$\text{✚ } E(\hat{\lambda}_1) = E\left(\frac{1}{4}(X_1 + 2X_2 + X_3)\right) = \frac{1}{4}[E(X_1) + 2E(X_2) + E(X_3)] = \frac{1}{4}4\lambda = \lambda$$

olduğundan $\hat{\lambda}_1$, λ parametresi için yansız bir tahmin edicidir.

$$\text{✚ } E(\hat{\lambda}_2) = E\left(\frac{1}{9}(4X_1 + 3X_2 + 2X_3)\right) = \frac{1}{9}[4E(X_1) + 3E(X_2) + 2E(X_3)] = \frac{1}{9}9\lambda = \lambda$$

olduğundan $\hat{\lambda}_2$, λ parametresi için yansız bir tahmin edicidir.

b. Tahmin edicilerin varyansları,

$$V(\hat{\lambda}_1) = V\left(\frac{1}{4}(X_1 + 2X_2 + X_3)\right) = \frac{1}{16}[V(X_1) + 4V(X_2) + V(X_3)] = \frac{1}{16}6\lambda = \frac{3\lambda}{8}$$

$$V(\hat{\lambda}_2) = V\left(\frac{1}{9}(4X_1 + 3X_2 + 2X_3)\right) = \frac{1}{81}[16V(X_1) + 9V(X_2) + 4V(X_3)] = \frac{29}{81}\lambda$$

biçimindedir. $V(\hat{\lambda}_2) < V(\hat{\lambda}_1)$ olduğundan $\hat{\lambda}_1$ tahmin edicisinin $\hat{\lambda}_2$ 'ye etkinliği,

$$E = \frac{V(\hat{\lambda}_2)}{V(\hat{\lambda}_1)} = \frac{29\lambda}{81} \cdot \frac{8}{3\lambda} = \frac{232}{243} = 0,9547$$

olarak hesaplanır.

c. $\hat{\lambda}_3 = \bar{X}$ olarak tanımlanan yeni tahmin edici olsun. Bu tahmin edicinin yansız olup olmadığı araştırılsın.

$$\text{✚ } E(\hat{\lambda}_3) = E\left(\frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3)\right) = \frac{1}{3}[E(X_1) + E(X_2) + E(X_3)] = \frac{1}{3}3\lambda = \lambda$$

olduğundan $\hat{\lambda}_3$, λ parametresi için yansız bir tahmin edicidir. $\hat{\lambda}_3$ tahmin edicinin varyansı,

$$V(\hat{\lambda}_3) = V\left(\frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3)\right) = \frac{1}{9}[V(X_1) + V(X_2) + V(X_3)] = \frac{1}{9}3\lambda = \frac{\lambda}{3}$$

$V(\hat{\lambda}_3) < V(\hat{\lambda}_2) < V(\hat{\lambda}_1)$ olduğundan minimum varyanslı bir tahmin edici elde edilmiştir.

15. $X \sim \text{Binom}(n, p)$ dağılımında bilinmeyen p parametresinin tahmin edicisi $\hat{p} = \frac{X}{n}$ olarak verilsin.

a. Bu tahmin edicinin yansız olup olmadığını araştırınız.

b. X raslantı değişkeninin varyansının $V(X) = np(1-p)$ olduğu bilindiğine göre, verilen tahmin ediciden yararlanarak varyans $\hat{V}(X)$ için yansız bir tahmin edici bulunuz.

Çözüm: $X \sim \text{Binom}(n, p)$ ise beklenen değeri $E(X) = np$ varyansı ise $V(X) = np(1-p)$ 'dir.

a. Bu tahmin edicinin yansız olup olmadığı araştırılsın.

 $E(\hat{p}) = E\left(\frac{X}{n}\right) = \frac{1}{n}np = p$ olduğundan $\hat{p}$, p parametresi **yansız bir tahmin edicidir**.

b. $\hat{V}(X) = n\hat{p}(1-\hat{p})$ olarak tanımlansın ve yansız olup olmadığı araştırılsın.

$$\begin{aligned} E(\hat{V}(X)) &= E(n\hat{p}(1-\hat{p})) = E\left(n \frac{X}{n} \left(1 - \frac{X}{n}\right)\right) = E(X) - \frac{E(X^2)}{n} \\ &= np - \frac{n^2 p^2 + npq}{n} \\ &= (n-1)p(1-p) \\ &\neq np(1-p) \end{aligned}$$

olduğundan **yansız bir tahmin edici değildir.** $\frac{n}{n-1}\hat{V}(X)$ yeni bir tahmin edici olarak tanımlansın ve yansızlığı incelensin.

$$E\left(\frac{n}{n-1}\hat{V}(X)\right) = \frac{n}{n-1}(n-1)p(1-p) = np(1-p)$$

olduğundan **yansız bir tahmin edicidir.**